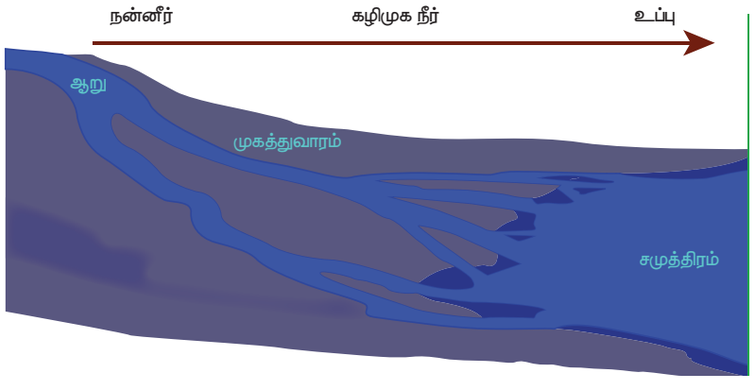


படம் 9.4: முகத்துவாரம்

ஆற்று நீரானது கடல் நீருடன் கலக்கும் கடலோர பகுதி கடல் முகத்துவாரம் என்றழைக்கப்படுகிறது (படம் 9.4). முகத்துவாரங்களில் நீரின் உப்பின் அளவு ஒவ்வொரு 100 மிலி க்கும் 0.5 முதல் 2.5 கிராம் வரை இருக்கும். சூழலியலில், இவ்வகை முகத்துவராங்கள் முக்கியமானதாகவும் பல்வேறு கடல்வாழ் உயிரினங்களுக்கு வாழ்விடமாகவும் திகழ்கிறது. மனிதர்களின் தாக்கம், நவீன முன்னேற்றம், தொழிற்சாலை கழிவுகள், சாக்கடை கழிவுகளின் கலப்பு காரணமாக அப்பகுதியில் வாழும் நீர்வாழ் உயிரினங்கள் பெரிதளவில் பாதிப்படைந்து வருகின்றன. *சூடோமோனாஸ்*, *பிளேவோபாக்டீரியம்*, *விப்ரியோ* போன்ற என்டிரிக் வகை நுண்ணுயிரிகள் முகத்துவாரங்களில் அதிகளவில் காணப்படுகின்றன. மழைப்புபொழிவு, அலையின் வேகம், உப்புத்தன்மை, ஆழம் மற்றும் வெப்பநிலை போன்றவற்றை சார்ந்து நுண்ணுயிரிகளின் வகைகளும் மாறுபடும். புயல் காலங்களில் விலங்குகளின் கழிவுகள் மற்றும் சாக்கடைக் கழிவுகளின் கலப்பால் நுண்ணுயிரிகளின் அளவு அதிகரிக்கும்.

மைக்ரோபயோட்டா என்பது நீர் சூழலில் காணப்படும் முதல் நிலை உற்பத்தியாளர்களாகும். நீர் உணவுச் சங்கிலியில் இவை முதன்மை பங்கு வகிக்கின்றன. நீர்நிலைகளில் காணப்படும் மிதவை நுண்ணுயிரிகள், தாவர மிதவை நுண்ணுயிரிகள், விலங்கு மிதவை நுண்ணுயிரிகள் என இரு வகைப்படும். நீர்நிலைகளின் மேற்பரப்புகளிலும் அடிப்பகுதிகளிலும் அதிகளவில் நுண்ணுயிரிகள் காணப்படும். அடிப்பகுதிகளில் காணப்படும் நுண்ணுயிரிகள் பெந்திக் வகை நுண்ணுயிரிகள் என்றழைக்கப்படுகிறது. கடலின் ஆழங்களிலும் மற்றும் அனைத்து பரப்பெல்லைகளிலும் நுண்ணுயிரிகள் காணப்படும். கரிம கழிவுகளின், மாசு காரணமாக கரையோர பகுதிகளில் அதிகளவு நுண்ணுயிரிகள் காணப்படும்.

இந்த சூழ்நிலைகளில் பாசிகள் பொதுவானவை. பாசிகள், வெளிச்சத்தை ஆற்றலின் மூல ஆதாரமாக சார்ந்துள்ளதினால், அவை பெரும்பாலும் கடல் நீரின் மேற்பரப்பில் காணப்படுகின்றன. கடல் சூழலில், நீர் உணவுச் சங்கிலியில் இவை மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. சாக்கடை நீர், நகர் மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் உள்ள கழிவுகள் அந்த பாசி பெருக்கம் ஏற்பட காரணமாக உள்ளன.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

பாரோபில்ஸ் (Barophils) எனும் வகையை சார்ந்த பாக்டீரியாக்கள் கடலின் ஆழத்தில் 400–700 வளிமண்டல அழுத்தத்திலும் வளரக்கூடியவை. ஆனால் 1 வளிமண்டல அழுத்தத்தில் இறக்க கூடியவை. MT–41 என்ற பாக்டீரியா பிலிப்பைன்ஸிலுள்ள கடல் பகுதியில் மெரினா டிரெஞ்ச் என்ற பகுதியில் 10 கி.மீ ஆழத்தில் 709 வளிமண்டல அழுத்தம் காணப்படும் சூழலிருந்து கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

9.3.2 நன்னீர் நுண்ணுயிரிகள்

நன்னீர் சுற்றுச்சூழலை பற்றி அறியும் பிரிவு லிம்னாலஜி எனப்படும். ஆறுகள் நீரோடைகள், சதுப்பு நிலங்கள் மற்றும் ஏரிகள் நன்னீர் நிலைகளாகும். நன்னீர் சுற்றுச் சூழலானது லெண்ட்டிக் நீர் (நிலையான நீர்) மற்றும் லோட்டிக் நீர் (ஓடும் நீர்) என இரு வகைப்படும். ஒளி ஊடுருவல் மற்றும் வெப்பநிலையைச் சார்ந்து லெண்டிக் சுற்றுச்சூழல்,

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH09.indd 131 19-02-2019 5.50.19 PM